

Domanda 1

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2 \quad n > 1$$

$$T(1) = 1 \quad n = 1$$

Formato della risposta: T

L'equazione rappresenta un algoritmo di tipo

- divide and conquer: sì/no e breve spiegazione
- decrease and conquer: sì/no e breve spiegazione

$T(n/2) =$

$T(n/4) =$

limite superiore della sommatoria =

$T(n) = O(\dots)$

Domanda 2

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Sia data una coda a priorità di dati inizialmente vuota implementata mediante uno heap. I dati sono coppie carattere/priorità intera. Sia data la sequenza di dati e carattere *:

A/1 C/13 D/10 F/32 * * H/9 * * Z/55 Q/20 R/62 N/8 P/22 *

dove ad ogni coppia carattere/priorità corrisponde un inserimento nella coda a priorità e al carattere * un'estrazione con cancellazione del **massimo**. Si eseguano **in sequenza** le operazioni di cui sopra.

Formato della risposta: T

- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di R/62
- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di P/22
- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'ultima estrazione

Domanda 3

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica una Longest Increasing Sequence della sequenza

7, 4, 6, 3, 8, 9, 2, 10, 5

Formato della risposta: T

per i vettori L e P e per la LIS finale: elenco su una sola riga degli elementi separati da virgole o spazi:

el1, el2, el3, ... eln

Contenuto dei vettori L e P all'ultimo passo:

L:

P:

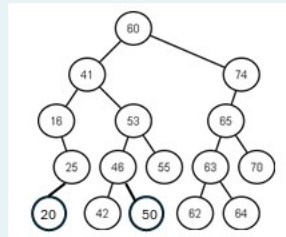
LIS:

Domanda 4

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente BST:



Lo si trasformi in un OS-BST in grado di offrire la funzione BSTselect aggiungendo a ciascun nodo le informazioni necessarie.

Formato della risposta: T

Informazioni aggiunte al nodo 74:

Informazioni aggiunte al nodo 65:

Informazioni aggiunte al nodo 60:

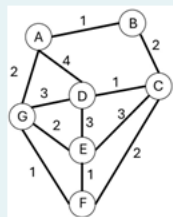
Archi percorsi per raggiungere il nodo con chiave di rango 6:

Domanda 5

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Si determini mediante l'algoritmo di Kruskal un albero ricoprente minimo per il grafo non orientato, pesato e connesso in figura.



Formato della risposta: T

Elencare gli archi di peso 1 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 2 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 3 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 4 che fanno parte della soluzione:

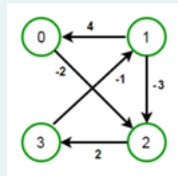
Somma dei pesi degli archi che appartengono all'MST:

Domanda 6

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice **1** con ogni altro vertice.



Si trattino, qualora necessario, i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.

Formato: stime della distanza minima ad ogni passo (inf per ∞) T

Passo 0 (inizializzazione)

0: ,1: ,2: ,3: :

Passo 1

0: ,1: ,2: ,3:

Passo 2

0: ,1: ,2: ,3:

Passo 3

0: ,1: ,2: ,3:

Passo 4

0: ,1: ,2: ,3:

È stato rilevato un ciclo a peso negativo? Si/No.

È stato raggiunto un punto fisso? Si/No. Se Sì, a quale passo?

Cosa significa raggiungere un punto fisso? In quale contesto?

Breve spiegazione: